



ENTO**FARM**

Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΤΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

<https://www.ento.farm/>



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Αυτή η ενότητα εισάγει την εντομοκαλλιέργεια ως μια καινοτόμο και βιώσιμη πρακτική στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Διερευνά πώς τα έντομα μπορούν να μετατρέψουν τα οργανικά απόβλητα σε πολύτιμα προϊόντα όπως πρωτεΐνες, ζωοτροφές και λιπάσματα, μειώνοντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Εξετάζοντας τα συστήματα εκτροφής εντόμων και τα οφέλη τους σε σύγκριση με την παραδοσιακή κτηνοτροφία, οι μαθητές κατανοούν πώς αυτή η προσέγγιση μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης τροφίμων, των προκλήσεων διαχείρισης αποβλήτων και της βιωσιμότητας των πόρων.

ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ

Ηλικίες: 12-18 ετών

Σύνδεση με μαθήματα: STEM, Βιολογία, Σπουδές βιωσιμότητας, Περιβαλλοντική Επιστήμη, Αγωγή του Πολίτη, Οικονομικά

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα:

Γνώσεις: Ορίστε την καλλιέργεια εντόμων και την κυκλική οικονομία. Εξηγήστε τη συμβολή της στη βιωσιμότητα.

Δεξιότητες: Ανάλυση των συστημάτων τροφίμων από την οπτική γωνία μιας κυκλικής οικονομίας.

Στάσεις & Αξίες: Ανάπτυξη ανοιχτού πνεύματος σε εναλλακτικές και βιώσιμες πηγές τροφίμων.



Ποιοι είμαστε;

Σχετικά με το Έργο

Αυτή η ενότητα έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο μιας πρότασης **Erasmus+** που επικεντρώνεται στη **βιώσιμη γεωργία, την κυκλική οικονομία και τις καινοτόμες μαθησιακές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση STEM**.

Το έργο φέρνει σε επαφή εκπαιδευτικά ιδρύματα, πανεπιστήμια και οργανισμούς από την **Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία** με σκοπό την ανάπτυξη ελκυστικού εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κύριος στόχος του είναι να βοηθήσει τους νέους να κατανοήσουν καλύτερα πώς οι βιώσιμες πρακτικές μπορούν να αντιμετωπίσουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις, ενθαρρύνοντας παράλληλα το ενδιαφέρον για την εκπαίδευση και την επαγγελματική σταδιοδρομία στους τομείς STEM.

Κεντρικό στοιχείο του έργου είναι η εκπαιδευτική ιδέα **EntoFARM**, η οποία εισάγει τους μαθητές σε εναλλακτικά και βιώσιμα συστήματα παραγωγής τροφίμων, όπως η **εντομοκαλλιέργεια** και άλλες πρακτικές κυκλικής διαχείρισης πόρων. Μέσα από αυτά τα παραδείγματα, οι μαθητές διερευνούν πώς οι βιολογικές διαδικασίες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη χρήση των πόρων μπορούν να συμβάλουν σε πιο βιώσιμα συστήματα τροφίμων.

Το εκπαιδευτικό υλικό που παράγεται στο πλαίσιο του έργου στοχεύει στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην εισαγωγή εννοιών βιωσιμότητας και κυκλικής οικονομίας μέσω διαδραστικών και διεπιστημονικών μαθησιακών δραστηριοτήτων.



Κοινοπραξία Έργου:

- Fraud Line/ INNOFY - Ελλάδα (Συντονιστής Έργου)
- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Ελλάδα
- Πανεπιστήμιο Πατρών - Ελλάδα
- 1ο ΕΠΑΛ Βόλου - Ελλάδα
- Επαγγελματική Γεωργική Σχολή «Μπουζέμα» - Βουλγαρία
- SPFO - Βουλγαρία
- Inter EDU - Βόρεια Μακεδονία

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το υλικό του έργου EntoFARM αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτού του υλικού δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών, και η Επιτροπή ή ο Ελληνικός Εθνικός Φορέας δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Καλλιέργεια εντόμων:

Η εντομοκαλλιέργεια έχει προσελκύσει μεγάλο επιστημονικό και εμπορικό ενδιαφέρον την τελευταία δεκαετία, καθώς τα έντομα θεωρούνται μια πολλά υποσχόμενη εναλλακτική πηγή θρεπτικών συστατικών που μπορούν να αξιοποιηθούν για ζωοτροφές, καθώς και για ανθρώπινη κατανάλωση. Και αυτό όχι αδικαιολόγητα, καθώς τα έντομα έχουν υψηλή θρεπτική αξία, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά στη μετατροπή των ζωοτροφών σε βιομάζα εντόμων, μπορούν να αναπτυχθούν καλά σε μια τεράστια ποικιλία οργανικών παραπροϊόντων και αποβλήτων χαμηλού κόστους, ενώ η παραγωγή τους έχει χαμηλές απαιτήσεις σε γη και νερό και μειωμένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (Πίνακας 1). Οι κανονισμοί της ΕΕ επιτρέπουν και ρυθμίζουν επί του παρόντος τη χρήση πρωτεΐνης με βάση τα έντομα από 8 είδη εντόμων (Πίνακας 2) σε υδατοτροφές, καθώς και στην παραγωγή πουλερικών και χοιρινού κρέατος (Πίνακας 3).

Πίνακας 1. Πλεονεκτήματα των εντόμων ως τροφή και ζωοτροφή

Διατροφική αξία	Πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας με ισορροπημένο προφίλ αμινοξέων, πλούσια σε απαραίτητα λιπαρά οξέα, βιταμίνες (B12) και μέταλλα (σίδηρο, ψευδάργυρο κ.λπ.)
Αποδοτικότητα μετατροπής ζωοτροφών	Πολύ αποτελεσματική μετατροπή των ζωοτροφών σε βιομάζα σε σύγκριση με τα ζώα εκτροφής (υψηλή απόδοση λόγου μετατροπής των ζωοτροφών)
Περιβαλλοντική βιωσιμότητα	Χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, μειωμένη χρήση νερού και μικρότερο αποτύπωμα γης από τα συμβατικά ζώα εκτροφής ζώων
Κυκλική οικονομία	Μπορεί να εκτρέφεται με οργανικά υποπροϊόντα και τροφικά απόβλητα, συμβάλλοντας στη μείωση των αποβλήτων και στην ανακύκλωση θρεπτικών συστατικών.
Ταχεία ανάπτυξη και αναπαραγωγή	Οι σύντομοι κύκλοι ζωής και οι υψηλοί ρυθμοί αναπαραγωγής επιτρέπουν γρήγορη και κλιμακωτή παραγωγή

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Πίνακας 1. Πλεονεκτήματα των εντόμων ως τροφή και ζωοτροφή

Μειωμένες απαιτήσεις πόρων	Απαιτούν λιγότερη τροφή, νερό και χώρο σε σύγκριση με τα βοοειδή, τους χοίρους ή τα πουλερικά
Εφαρμογές ζωοτροφών	Κατάλληλη πηγή πρωτεΐνης για υδατοκαλλιέργεια, πουλερικά, χοίρους και τροφές κατοικίδιων ζώων
Επισιτιστική ασφάλεια	Παρέχει μια εναλλακτική πηγή πρωτεΐνης που μπορεί να βοηθήσει στην κάλυψη της αυξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης πρωτεΐνης
Οικονομικό δυναμικό	Ευκαιρίες για νέες αλυσίδες αξίας στον αγροδιατροφικό τομέα, αγροτική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας
Χαμηλότερος κίνδυνος μετάδοσης ασθενειών	Χαμηλότερος κίνδυνος μετάδοσης ζωνοδόσων σε σύγκριση με την παραδοσιακή κτηνοτροφία (όταν διαχειρίζεται σωστά)

Πίνακας 2. Είδη εντόμων που έχουν εγκριθεί επί του παρόντος για παραγωγή ζωοτροφών στην ΕΕ

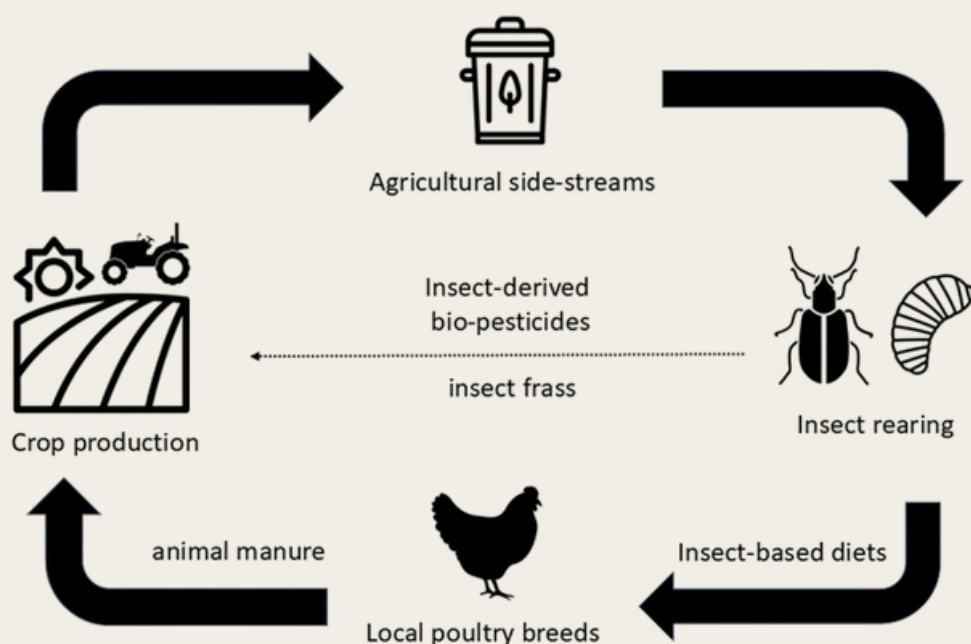
Hermetia illucens	Black soldier fly	Grylloides sigillatus	Banded cricket
Tenebrio molitor	Yellow mealworm	Gryllus assimilis	Field cricket
Alphitobius diaperinus	Lesser mealworm	Locusta migratoria	Migratory locust
Acheta domesticus	House cricket	Bombyx mori	Silkworm

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

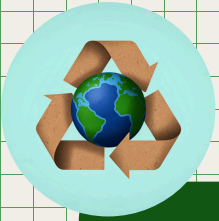
Πίνακας 3. Επιτρεπόμενες χρήσεις εντόμων ως ζωοτροφών στην ΕΕ

Ζωντανά έντομα	Ψάρια, πουλερικά, χοίροι, κατοικίδια ζώα
Επεξεργασμένη πρωτεΐνη εντόμων (ΡΑΡ)	Είδη υδατοκαλλιέργειας (επιτρέπονται από το 2021)
Επεξεργασμένη πρωτεΐνη εντόμων (ΡΑΡ)	Πουλερικά (επιτρέπονται από το 2021)
Επεξεργασμένη πρωτεΐνη εντόμων (ΡΑΡ)	Χοίροι (επιτρέπονται από το 2021)
Επεξεργασμένη πρωτεΐνη εντόμων (ΡΑΡ)	Κατοικίδια (σκύλοι, γάτες) (επιτρέπονται)
Ολόκληρα έντομα (αποξηραμένα/κατεψυγμένα)	Κατοικίδια, ζωολογικός κήπος, ζώα (επιτρέπονται ευρέως)
Έλαιο/λίπος εντόμων	Όλα τα εκτρεφόμενα ζώα (επιτρέπονται)

Παρακάτω μπορείτε να δείτε πώς προορίζεται να λειτουργήσει η καλλιέργεια εντόμων (Σχήμα 1):



ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΤΟΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ



1. Κυκλική Οικονομία

Η κυκλική οικονομία είναι ένα οικονομικό και παραγωγικό μοντέλο που στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και στην πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων, διατηρώντας τα υλικά σε χρήση για όσο το δυνατόν περισσότερο. Στο πλαίσιο της εντομοκαλλιέργειας, αυτή η έννοια καταδεικνύεται μέσω συστημάτων όπου οι ροές οργανικών αποβλήτων επαναχρησιμοποιούνται ως εισροές για την εκτροφή εντόμων και οι εκροές (πρωτεΐνες, έλαια, λίπασμα) επανεντάσσονται σε τρόφιμα, γεωργία ή βιομηχανικά συστήματα. Σε αντίθεση με τα γραμμικά μοντέλα «λήψη-παραγωγή-απόρριψη», η εντομοκαλλιέργεια υποστηρίζει κυκλικές ροές υλικών, ενέργειας και θρεπτικών συστατικών.



2. Αξιοποίηση βιολογικών αποβλήτων

Η αξιοποίηση των βιολογικών αποβλήτων αναφέρεται στη διαδικασία μετατροπής των οργανικών αποβλήτων σε πολύτιμα προϊόντα αντί της απόρριψής τους σε χώρους υγειονομικής ταφής ή σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης. Στην εντομοκαλλιέργεια, τα απόβλητα τροφίμων, τα γεωργικά υποπροϊόντα ή τα οργανικά υπολείμματα χρησιμοποιούνται ως τροφή για έντομα, τα οποία μετατρέπουν αποτελεσματικά τα απόβλητα χαμηλής αξίας σε πόρους υψηλής αξίας, όπως βιομάζα πλούσια σε πρωτεΐνες και οργανικό λίπασμα (φράσμα). Αυτή η διαδικασία μειώνει τον όγκο των αποβλήτων, μειώνει την περιβαλλοντική ρύπανση και προσθέτει οικονομική αξία σε υλικά που διαφορετικά θα απορρίπτονταν.



3. Βιώσιμη Πρωτεΐνη

Η βιώσιμη πρωτεΐνη αναφέρεται σε πηγές πρωτεΐνης που έχουν μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε σύγκριση με τις συμβατικές ζωικές πρωτεΐνες. Τα έντομα απαιτούν σημαντικά λιγότερη γη, νερό και ζωοτροφές από τα ζώα όπως τα βοοειδή ή τα πουλερικά, ενώ παράγουν υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη κατάλληλη για ζωοτροφές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, για ανθρώπινη κατανάλωση. Η εκτροφή εντόμων συμβάλλει σε πιο ανθεκτικά και βιώσιμα συστήματα τροφίμων διαφοροποιώντας τις πηγές πρωτεΐνης και μειώνοντας την πίεση στους φυσικούς πόρους.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΤΟΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ



4. Αποδοτικότητα πόρων

Η αποδοτικότητα των πόρων είναι η αρχή της χρήσης λιγότερων φυσικών πόρων για την παραγωγή της ίδιας ή μεγαλύτερης αξίας. Η εντομοκαλλιέργεια είναι εξαιρετικά αποδοτική ως προς τους πόρους, επειδή τα έντομα μετατρέπουν την τροφή σε σωματική μάζα πολύ αποτελεσματικά και μπορούν να ευδοκιμήσουν σε οργανικές παράπλευρες ροές αντί για καλλιέργειες ειδικών ζωοτροφών. Αυτή η αποδοτικότητα οδηγεί σε μειωμένη χρήση ενέργειας, χαμηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και βελτιστοποιημένη χρήση γης και νερού, καθιστώντας την εντομοκαλλιέργεια ένα ισχυρό παράδειγμα αποτελεσματικών βιολογικών συστημάτων παραγωγής.



5. Συστήματα κλειστού βρόχου

Τα συστήματα κλειστού βρόχου είναι συστήματα παραγωγής στα οποία οι εκροές, τα υποπροϊόντα ή τα απόβλητα επαναχρησιμοποιούνται ως εισροές, δημιουργώντας ελάχιστα ή καθόλου απόβλητα. Στην εντομοκαλλιέργεια, τα οργανικά απόβλητα τροφοδοτούν τα έντομα, τα έντομα παράγουν πρωτεΐνες και λιπάσματα και αυτές οι εκροές επανεναλλάσσονται στη γεωργία ή την παραγωγή τροφίμων. Αυτή η προσέγγιση κλειστού βρόχου καταδεικνύει πώς τα βιολογικά συστήματα μπορούν να σχεδιαστούν ώστε να μιμούνται τα φυσικά οικοσυστήματα, όπου τα υλικά ανακυκλώνονται συνεχώς αντί να χάνονται.



6. Σκέψη κύκλου ζωής

Η σκέψη του κύκλου ζωής περιλαμβάνει την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός προϊόντος ή συστήματος σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του, από την εξόρυξη πόρων έως την παραγωγή, τη χρήση και την απόρριψη. Η εφαρμογή της σκέψης του κύκλου ζωής στην εντομοκαλλιέργεια βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν πώς τα προϊόντα που βασίζονται σε έντομα συγκρίνονται με τις παραδοσιακές πηγές πρωτεΐνης όσον αφορά τις εκπομπές, τη χρήση ενέργειας και την παραγωγή αποβλήτων. Αυτή η προοπτική ενθαρρύνει τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και υπογραμμίζει τα ευρύτερα οφέλη βιωσιμότητας της εντομοκαλλιέργειας στα συστήματα τροφίμων και γεωργίας.

ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Παρανόηση	Διευκρίνιση
Τα έντομα δεν είναι ασφαλή ως τροφή ή ζωοτροφή	Τα εγκεκριμένα είδη εντόμων είναι ασφαλή και θρεπτικά και η χρήση τους ρυθμίζεται από τις αρχές ασφάλειας τροφίμων και ζωοτροφών (π.χ. την EFSA στην ΕΕ).
Τα έντομα μεταδίδουν ασθένειες	Τα εκτρεφόμενα έντομα έχουν χαμηλό κίνδυνο μετάδοσης ζωνοόσων, ειδικά σε σύγκριση με τα συμβατικά ζώα εκτροφής.
Οι άνθρωποι δεν θα δεχτούν ποτέ έντομα	Η πολιτισμική αντίσταση αλλάζει. Τα προϊόντα με βάση τα έντομα γίνονται ολοένα και πιο αποδεκτά, ειδικά όταν τα έντομα μεταποιούνται σε σκόνες ή ζωοτροφές.
Τα έντομα απαιτούν πολλούς πόρους	Τα έντομα είναι ιδιαίτερα αποδοτικά, απαιτώντας σημαντικά λιγότερη γη, νερό και ζωοτροφές από την παραδοσιακή κτηνοτροφία.
Η καλλιέργεια εντόμων θα αντικαταστήσει την παραδοσιακή γεωργία	Η εντομοκαλλιέργεια συμπληρώνει τη γεωργία ανακυκλώνοντας οργανικά απόβλητα και παρέχοντας βιώσιμες εισροές ζωοτροφών και λιπασμάτων.
Το έντομο frass είναι απόβλητο	Το Frass είναι ένα πολύτιμο υποπροϊόν που χρησιμοποιείται ως οργανικό λίπασμα και βελτιωτικό εδάφους, συμβάλλοντας στην ανακύκλωση των θρεπτικών συστατικών.
Η καλλιέργεια εντόμων είναι κατάλληλη μόνο για μεγάλες εταιρείες	Η μικρής κλίμακας και σε κοινοτικό επίπεδο εντομοκαλλιέργεια (συμπεριλαμβανομένων των σχολείων) είναι εφικτή με την κατάλληλη καθοδήγηση και υποδομή.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

1. Έντομα που μετατρέπουν τα απόβλητα τροφίμων σε ζωοτροφές

Η εντομοκαλλιέργεια επιτρέπει τη μετατροπή των απορριμμάτων τροφίμων και των οργανικών υποπροϊόντων σε υψηλής ποιότητας ζωοτροφές. Είδη όπως οι προνύμφες της μαύρης μύγας-στρατιώτη καταναλώνουν αποτελεσματικά τα υπολείμματα τροφίμων από νοικοκυριά, σούπερ μάρκετ και εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων, μετατρέποντάς τα σε βιομάζα πλούσια σε πρωτεΐνες και λιπαρά. Αυτή η τροφή με βάση τα έντομα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πουλερικά, ψάρια και κατοικίδια ζώα, μειώνοντας την εξάρτηση από συμβατικές πηγές ζωοτροφών όπως η σόγια και το ιχθυάλευρο, μειώνοντας παράλληλα τον όγκο των αποβλήτων και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

2. Εντομοκτόνο Frass που χρησιμοποιείται ως οργανικό λίπασμα

Το εντομοκτόνο frass, ένα υποπροϊόν της εντομοκαλλιέργειας που αποτελείται από απόβλητα εντόμων, αποβληθέντα εξωσκελετούς και υπολείμματα τροφής, είναι ένα πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά οργανικό λίπασμα. Όταν εφαρμόζεται στο έδαφος, το frass βελτιώνει τη δομή του εδάφους, ενισχύει τη μικρόβιακή δραστηριότητα και παρέχει απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για την ανάπτυξη των φυτών. Η χρήση εντομοκτόνου frass υποστηρίζει τη βιώσιμη γεωργία μειώνοντας την εξάρτηση από συνθετικά λιπάσματα και κλείνοντας τους βρόχους θρεπτικών συστατικών μεταξύ της παραγωγής τροφίμων και της διαχείρισης αποβλήτων.

3. Αστικές κάθετες φάρμες εντόμων

Οι αστικές κάθετες φάρμες εντόμων είναι συμπαγή, αποδοτικά ως προς τον χώρο συστήματα παραγωγής, σχεδιασμένα να λειτουργούν εντός πόλεων. Αυτές οι φάρμες χρησιμοποιούν στοιβαγμένες μονάδες εκτροφής και ελεγχόμενα περιβάλλοντα για την παραγωγή εντόμων όλο το χρόνο με ελάχιστη χρήση γης και νερού. Τοποθετώντας την παραγωγή κοντά σε πηγές αποβλήτων και καταναλωτές, οι αστικές φάρμες εντόμων μειώνουν τις εκπομπές από τις μεταφορές, υποστηρίζουν τις τοπικές κυκλικές οικονομίες και επιδεικνύουν καινοτόμες λύσεις για τη βιώσιμη αστική παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών.

4. Παραγωγή Ζωοτροφών Υδατοκαλλιέργειας

Η πρωτεΐνη των εντόμων χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο ως βιώσιμη εναλλακτική λύση αντί των ιχθυαλεύρων στις ζωοτροφές υδατοκαλλιέργειας. Τα εκτρεφόμενα έντομα παρέχουν απαραίτητα αμινοξέα και θρεπτικά συστατικά που απαιτούνται για την ανάπτυξη των ψαριών, μειώνοντας παράλληλα την πίεση στα άγρια ιχθυαποθέματα που χρησιμοποιούνται για τα παραδοσιακά ιχθυάλευρα. Η ενσωμάτωση ζωοτροφών με βάση τα έντομα στην υδατοκαλλιέργεια υποστηρίζει μια πιο βιώσιμη παραγωγή θαλασσινών και βοηθά στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων που σχετίζονται με την υπεραλίευση και την υποβάθμιση του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

5. Βιώσιμη Παραγωγή Τροφών για Κατοικίδια

Η πρωτεΐνη από έντομα αναδεικνύεται ως ένα βιώσιμο συστατικό στις τροφές για κατοικίδια, προσφέροντας υψηλή θρεπτική αξία με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Τα έντομα απαιτούν λιγότερους πόρους για την παραγωγή τους από τις συμβατικές πρωτεΐνες κρέατος και μπορούν να εκτρέφονται με βιολογικά παράγωγα. Επιπλέον, η πρωτεΐνη των εντόμων είναι συχνά υποαλλεργική, καθιστώντας την κατάλληλη για κατοικίδια με τροφικές ευαισθησίες. Αυτή η εφαρμογή υπογραμμίζει πώς η εκτροφή εντόμων μπορεί να συμβάλει σε πιο βιώσιμα πρότυπα κατανάλωσης πέρα από τα ανθρώπινα συστήματα τροφίμων.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: NASEKOMO

Κυκλική στρατηγική/ Ιστορικό:

- Μετατροπή αποβλήτων σε πόρους και αναγεννητική βιοοικονομία

Τα τρέχοντα συστήματα τροφίμων παράγουν σημαντικές ποσότητες οργανικών αποβλήτων, ενώ η συμβατική παραγωγή ζωοτροφών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σόγια και τα ιχθυάλευρα, συμβάλλοντας στην αποψίλωση των δασών και την υπερεκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων.



Τι κάνει η εταιρεία και ποιες αρχές κυκλικής οικονομίας εφαρμόσε;

Η Nasekomo χρησιμοποιεί οργανικά απόβλητα τροφίμων ως υπόστρωμα τροφής για έντομα, κυρίως προνύμφες μαύρης μύγας-στρατιώτη. Τα έντομα στη συνέχεια μεταποιούνται σε ζωοτροφές πλούσιες σε πρωτεΐνες και εντομέλαιο, ενώ το υπόλοιπο υποπροϊόν (φράσσιο) χρησιμοποιείται ως φυσικό λίπασμα, επιστρέφοντας έτσι θρεπτικά συστατικά στο έδαφος.

Εφαρμογές αρχών κυκλικής οικονομίας:

Επαναχρησιμοποίηση: Μετατρέπει τα απορρίμματα τροφίμων σε προϊόντα υψηλής αξίας

Ανακύκλωση (βιολογικός βρόχος): Επιστρέφει τα θρεπτικά συστατικά πίσω στο σύστημα τροφίμων

Αναγέννηση: Βελτιώνει την υγεία του εδάφους μέσω της χρήσης οργανικών λιπασμάτων



Τομέας:

Αγροδιατροφικά συστήματα

Γιατί έχει σημασία αυτό το παράδειγμα;

Αυτή η μελέτη περίπτωσης καταδεικνύει ένα βιολογικό σύστημα κλειστού βρόχου, υπογραμμίζοντας πώς οι αρχές της κυκλικής οικονομίας μπορούν να εφαρμοστούν σε βιομηχανική κλίμακα. Συνδέει άμεσα τις προσεγγίσεις της κυκλικής οικονομίας με τη βιώσιμη γεωργία και την επισιτιστική ασφάλεια.



Ερωτήσεις αναστοχασμού:

- Ποιους πόρους εξοικονομεί η εντομοκαλλιέργεια σε σύγκριση με την παραδοσιακή παραγωγή ζωοτροφών;
- Πώς προστατεύει αυτή η προσέγγιση τα οικοσυστήματα;
- Θα μπορούσε η καλλιέργεια εντόμων να λειτουργήσει σε τοπική ή σχολική κλίμακα;

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ: ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Υπόβαθρο:

- Ένα γυμνάσιο συμμετέχει σε ένα έργο βιωσιμότητας που στοχεύει στη μείωση της σπατάλης τροφίμων και στην προώθηση της εκπαίδευσης στην κυκλική οικονομία.

Σχολική καφετέρια, εργαστήριο βιολογίας και τοπικός κοινοτικός κήπος.



Σύνοψη Σεναρίου

Ένα σχολείο ξεκινά ένα πιλοτικό πρόγραμμα όπου οι μαθητές συλλέγουν τα υπολείμματα τροφίμων της καφετέριας και τα χρησιμοποιούν για να ταΐσουν προνύμφες μαύρης μύγας-στρατιώτη. Οι προνύμφες μετατρέπονται σε πρωτεϊνούχα τροφή για κοτόπουλα, ενώ το υπόλοιπο frass χρησιμοποιείται ως λίπασμα στον κήπο του σχολείου, προωθώντας τη μάθηση σχετικά με τη βιωσιμότητα και τα κυκλικά συστήματα τροφίμων.



Σκοπός:

Να καταδειχθεί πώς η εντομοκαλλιέργεια μπορεί να μετατρέψει τα οργανικά απόβλητα σε πολύτιμους πόρους, εκπαιδύοντας παράλληλα τους μαθητές στις αρχές της κυκλικής οικονομίας.



Ερωτήσεις αναστοχασμού:

- Ποια προβλήματα βιωσιμότητας επιλύει αυτό το έργο;
- Ποιοι κίνδυνοι ή προκλήσεις θα μπορούσαν να προκύψουν;
- Πώς μπορεί να κλιμακωθεί αυτό το μοντέλο;
- Θα υποστηρίζατε αυτό το σύστημα στην κοινότητά σας; Γιατί;

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ

Κουίζ: Η εντομοκαλλιέργεια ως μοντέλο για την κυκλική οικονομία

Πολλαπλής Επιλογής

1. Τι είναι η κυκλική οικονομία;

- α. Ένα σύστημα όπου τα προϊόντα χρησιμοποιούνται μία φορά και στη συνέχεια απορρίπτονται
- β. Ένα μοντέλο που διατηρεί τους πόρους σε χρήση για όσο το δυνατόν περισσότερο
- γ. Ένα σύστημα που εστιάζει μόνο στην ανακύκλωση πλαστικών
- δ. Μια οικονομία που δεν λαμβάνει υπόψη τη διαχείριση των αποβλήτων

2. Τι είναι η αξιοποίηση βιολογικών αποβλήτων στην εντομοκαλλιέργεια;

- α. Απόρριψη απορριμμάτων τροφίμων σε χώρους υγειονομικής ταφής
- β. Μετατροπή οργανικών αποβλήτων σε πολύτιμα προϊόντα όπως πρωτεΐνες και λιπάσματα
- γ. Χρήση συνθετικών χημικών ουσιών για την καλλιέργεια εντόμων
- δ. Πώληση υπολειμμάτων τροφίμων απευθείας στις αγορές

3. Ποια είδη εντόμων χρησιμοποιούνται συνήθως στη βιώσιμη γεωργία;

- α. Πεταλούδα μονάρχης
- β. Μύγα μαύρου στρατιώτη
- γ. Μέλισσα
- δ. Πασχαλίτσα

4. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί πλεονέκτημα της πρωτεΐνης εντόμων σε σύγκριση με τη συμβατική πρωτεΐνη ζώων;

- α. Υψηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
- β. Χαμηλότερη χρήση πόρων (γη, νερό, ζωοτροφές)
- γ. Απαιτείται περισσότερη ενέργεια για την παραγωγή του
- δ. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ζωοτροφές

5. Σε τι χρησιμοποιείται το εντομοκτόνο;

- α. Άμεση σίτιση ανθρώπων
- β. Οργανικό λίπασμα για φυτά
- γ. Υλικό συσκευασίας
- δ. Φυτοφάρμακο

6. Πώς υποστηρίζουν οι αστικές κάθετες φάρμες εντόμων τη βιωσιμότητα;

- α. Παράγουν έντομα μόνο σε αγροτικές περιοχές
- β. Μειώνουν τις εκπομπές ρύπων από τις μεταφορές και βελτιστοποιούν τον χώρο στις πόλεις
- γ. Βασίζονται στην εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων ζωοτροφών
- δ. Αυξάνουν τη χρήση νερού και γης σε σύγκριση με τις συμβατικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις

7. Η σκέψη για τον κύκλο ζωής στην εντομοκαλλιέργεια περιλαμβάνει:

- α. Εστίαση μόνο στα στάδια ανάπτυξης των εντόμων
- β. Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλα τα στάδια της παραγωγής
- γ. Αγνόηση της διαχείρισης των αποβλήτων
- δ. Λαμβάνοντας υπόψη μόνο το οικονομικό κόστος

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κουίζ: Η εντομοκαλλιέργεια ως μοντέλο για την κυκλική οικονομία

Πολλαπλής Επιλογής

8. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί παράδειγμα βιώσιμης ζωτροφής με βάση τα έντομα;

- α. Μόνο σόγια και καλαμπόκι
- β. Αποκλειστικά ιχθυάλευρα
- γ. Προνύμφες μαύρης μύγας-στρατιώτη που τρέφονται με οργανικά απόβλητα

δ. Συνθετική σκόνη πρωτεΐνης

9. Ποια έννοια περιγράφει τη διατήρηση των εξόδων και των υποπροϊόντων σε χρήση εντός ενός συστήματος;

- α. Σύστημα ανοιχτού βρόχου
- β. Γραμμική οικονομία
- γ. Σύστημα κλειστού βρόχου
- δ. Σύστημα μίας χρήσης

10. Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα το περιβαλλοντικό πλεονέκτημα της εντομοκαλλιέργειας;

- α. Χρησιμοποιεί περισσότερη γη από τα ζώα
- β. Μετατρέπει τα οργανικά απόβλητα σε προϊόντα υψηλής αξίας αποτελεσματικά
- γ. Απαιτεί την αποψίλωση των δασών για την τροφή των εντόμων
- δ. Παράγει υψηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τα βοοειδή

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστηριότητα 1: Σχεδιάστε τη δική σας κυκλική φάρμα εντόμων [EntoFARM]

Διάρκεια: 60–90 λεπτά

Στόχος: Οι εκπαιδευόμενοι εφαρμόζουν τις γνώσεις της ενότητας για να σχεδιάσουν ένα πρακτικό, μικρής κλίμακας σύστημα εκτροφής εντόμων ενσωματωμένο σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας.

Δραστηριότητες:

- Σύντομη ανασκόπηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας (10 λεπτά)
- Ομαδική εργασία: οι μαθητές σχεδιάζουν ένα κυκλικό μοντέλο καλλιέργειας εντόμων για ένα επιλεγμένο πλαίσιο (σχολείο, πόλη, αγρόκτημα, επιχείρηση) (30–40 λεπτά)
- Προσδιορισμός εισροών (ροές αποβλήτων), διεργασιών (εκτροφή εντόμων) και εκροών (πρωτεΐνη, λίπασμα, υποπροϊόντα)
- Προετοιμασία ενός οπτικού μοντέλου (αφίσα, διάγραμμα ή ψηφιακός καμβάς)
- Ομαδικές παρουσιάσεις και ανατροφοδότηση από συνομηλίκους

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

- Διάγραμμα συστήματος κυκλικής οικονομίας
- Σύντομη εξήγηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών οφελών

Δεξιότητες που αναπτύχθηκαν:

- Συστημική σκέψη
- Συνεργασία
- Δημιουργική επίλυση προβλημάτων

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστηριότητα 2: Διερεύνηση της αποδοχής της εντομοκαλλιέργειας από το κοινό

Διάρκεια: 60–90 λεπτά

Στόχος: Οι μαθητές διερευνούν τις κοινωνικές αντιλήψεις, τις στάσεις των καταναλωτών και τα εμπόδια στην υιοθέτηση τροφών και ζωοτροφών με βάση τα έντομα και αναπτύσσουν στρατηγικές για τη βελτίωση της αποδοχής του κοινού.

Δραστηριότητες:

- Εισαγωγική σύντομη διάλεξη (10 λεπτά): Επισκόπηση πολιτισμικών, ψυχολογικών και αγοραίων παραγόντων που επηρεάζουν την αποδοχή προϊόντων με βάση τα έντομα.
- Έρευνα & ανάλυση (20 λεπτά): Οι μαθητές σχεδιάζουν μια σύντομη έρευνα ή ερωτήσεις συνέντευξης για να διερευνήσουν τις στάσεις των μελών της κοινότητας απέναντι στην κατανάλωση εντόμων ή στη χρήση ζωοτροφών με βάση τα έντομα.
- Ομαδική συζήτηση (20 λεπτά): Ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας και προσδιορισμός βασικών ανησυχιών (γεύση, ασφάλεια, πολιτισμικές αντιλήψεις, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση).
- Εργαστήριο στρατηγικής - εργασία ευαισθητοποίησης (20–30 λεπτά): Αναπτύξτε εκπαιδευτικές ή μάρκετινγκ προσεγγίσεις για την αύξηση της αποδοχής (π.χ. ιδέες για συνταγές ή εκδηλώσεις στην κοινότητα). Σχεδιάστε μια απλή εκστρατεία ευαισθητοποίησης (αφίσα, ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή παρουσίαση) που να προωθεί την καλλιέργεια εντόμων.
- Στοχασμός (5–10 λεπτά): Οι ομάδες παρουσιάζουν στρατηγικές και συζητούν τα διδάγματα που αποκόμισαν.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

- Σύνοψη των στοιχείων της αντίληψης του κοινού
- Σχέδιο δράσης ή πρωτότυπη εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την αύξηση της αποδοχής

Δεξιότητες που αναπτύχθηκαν:

- Έρευνα και ανάλυση δεδομένων
- Ενσυναίσθηση και πολιτισμικός γραμματισμός
- Επικοινωνία και υπεράσπιση
- Επίλυση προβλημάτων για αλλαγή συμπεριφοράς

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Links:

- **IPIFF – International Platform of Insects as Food and Feed:** [IPIFF](#) PIFF is an EU non-profit organisation which represents the interests of the insect production sector towards EU policymakers, European stakeholders and citizens. Composed of 56 members, IPIFF promotes the use of insects for human consumption and insect-derived products as a top-tier source of nutrients for animal feed.
- **FlyBox - Insect Farming: How to Get Started and Succeed:** [Insect Farming: How to Get Started and Succeed](#) The FlyBox guide provides an overview of how insect farming can transform organic waste into valuable products such as protein, oil, and fertiliser, offering both environmental and economic benefits. It presents practical steps and best practices for starting and scaling a profitable insect farming operation, covering planning, species choice, setup, and waste-to-resource conversion.
- **TED Talk video: Marcel Dicke: Why not eat insects? (18:34):** [Marcel Dicke: Why not eat insects](#) In his TED Talk, entomologist Marcel Dicke argues that eating insects is a sustainable, nutritious alternative to conventional meat and could help address global food security and environmental challenges as the world's population grows. He encourages overcoming cultural aversions to entomophagy by highlighting insects' ecological benefits and culinary potential.
- **CIBI - Center for Insect Biomanufacturing and Innovation:** [CIBI](#) The Center for Insect Biomanufacturing and Innovation (CIBI) is a first-of-its-kind research center driving breakthrough insect-derived technologies that power innovation across biotechnology, feed, and agricultural industries.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Αυτή η ενότητα έχει σχεδιαστεί ως ένας ευέλικτος εκπαιδευτικός πόρος που μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα τάξης, μαθησιακό υπόβαθρο και μορφωτικό επίπεδο.

Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να αναλογιστούν πώς οι δραστηριότητες και το περιεχόμενο μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να υποστηρίξουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες των μαθητών τους.

Ερωτήσεις αναστοχασμού για εκπαιδευτικούς

Πριν ή μετά την εφαρμογή της ενότητας, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εξετάσουν τα ακόλουθα ερωτήματα:

- Ενδιαφέρθηκαν οι δραστηριότητες για μαθητές με διαφορετικά ενδιαφέροντα και στυλ μάθησης;
- Ενθαρρύνθηκαν όλοι οι μαθητές να συμμετέχουν ενεργά σε συζητήσεις και ομαδικές εργασίες;
- Βοήθησε η ενότητα τους μαθητές να κατανοήσουν τη σύνδεση μεταξύ επιστήμης, τεχνολογίας και βιωσιμότητας;
- Ήταν τα παραδείγματα και οι εξηγήσεις προσβάσιμα σε μαθητές με διαφορετικά επίπεδα προηγούμενης γνώσης;

Ζητήματα προσβασιμότητας

Για να διασφαλιστεί ότι η ενότητα είναι προσβάσιμη σε όλους τους μαθητές, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εξετάσουν:

- απλοποίηση της τεχνικής ορολογίας όπου είναι απαραίτητο
- παροχή οπτικών βοηθημάτων, διαγράμμάτων ή σύντομων βίντεο
- να επιτρέψουν στους μαθητές να εκφράσουν την κατανόησή τους μέσω διαφορετικών μορφών (παρουσιάσεις, αφίσες, συζητήσεις ή γραπτές σκέψεις)
- να προσφέρουν πρόσθετη καθοδήγηση ή υποστήριξη σε μαθητές που ενδέχεται να χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη

Υποστήριξη της συμμετοχής των κοριτσιών στις STEM

Έρευνες δείχνουν ότι τα κορίτσια είναι πιο πιθανό να ασχοληθούν με τις STEM (Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Επιστήμη των Μηχανικών και τα Μαθηματικά), όταν τα μαθησιακά περιβάλλοντα είναι συνεργατικά και όταν τα επιστημονικά θέματα συνδέονται με προκλήσεις του πραγματικού κόσμου και κοινωνικό αντίκτυπο.

Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί μπορούν:

- να ενθαρρύνουν την ομαδική εργασία μικτών φύλων και την ισότιμη συμμετοχή
- να αναδείξουν τα γυναικεία πρότυπα στην επιστήμη της βιωσιμότητας και τη γεωργία
- να προσδιορίζουν τις προκλήσεις των STEM ως δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων που ωφελούν την κοινωνία και το περιβάλλον
- διασφαλίζουν ότι οι συζητήσεις στην τάξη δίνουν ισότιμη φωνή σε όλους τους μαθητές

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Προσαρμογή της ενότητας

Οι εκπαιδευτικοί είναι ελεύθεροι να προσαρμόσουν την ενότητα ως εξής:

- προσαρμογή του βάθους των επιστημονικών εξηγήσεων
- τροποποίηση δραστηριοτήτων ώστε να ταιριάζουν με τον διαθέσιμο χρόνο ή τους διαθέσιμους πόρους
- σύνδεση του θέματος με τοπικά περιβαλλοντικά ή γεωργικά παραδείγματα
- ενσωμάτωση της ενότητας με σχετικά διδασκόμενα μαθήματα

Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η ενότητα παραμένει σχετική, συμπεριληπτική και ουσιαστική για τους μαθητές σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Έχετε ερωτήσεις;

Είμαστε στην διάθεση σας! Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε.

Επικοινωνήστε μαζί μας:



<https://www.ento.farm/>



entofarmproject@gmail.com



+30211-1155525



Ento FARM



ento.farm



entofarm project



Co-funded by
the European Union



Erasmus+
Enriching lives, opening minds.